

Consignes élèves pour l'étude de cas

Bich-Liên Doan

Les études de cas sont proposées par des encadrants, chercheurs dans un laboratoire de recherche ou en entreprise. Le sujet d'une étude de cas est principalement un sujet scientifique, interdisciplinaire, et qui doit être choisi par l'élève pour lui permettre de découvrir un **nouveau domaine de recherche** ou des aspects de la recherche qu'il ne connaît pas encore.

Chaque étude de cas doit être choisie par une équipe de 3 à 4 élèves, et coordonnée par un élève « élu » par l'équipe ou désigné par la responsable filière. Le travail effectif sur l'étude de cas (en dehors des créneaux réservés aux cours sur les études de cas et de rédaction scientifique) est de **60HEE par élève**.

Les élèves étudient la question posée dans l'étude de cas, lisent chacun au moins deux articles et proposent des articles liés au sujet, réalisent une synthèse bibliographique et proposent des solutions nouvelles.

Toute utilisation de LLM doit être signalée et la liste des prompts fournie.

La restitution sous forme de poster met les étudiants en situation réelle de présentation de travaux scientifiques en conférence.

Rappel des dates clés :

- Présentation des sujets le mercredi 2 septembre à 13h30 (2mn à 3mn max par sujet), suivi d'un échange de questions/réponses autour du sujet proposé puis choix du sujet
- Suivi scientifique de l'étude de cas par les encadrants du 2 au 16 septembre (points journaliers et visite possible du laboratoire)
- Suivi et gestion de l'étude de cas par l'équipe pédagogique
- Restitution du travail + livrables avant le mardi 16 septembre 18h
- Soutenance des études de cas avec les encadrants le **mercredi 16 septembre après-midi** et posters en période 2 en novembre (présentation + échanges autour des posters)

I) Organisation détaillée de l'étude de cas en période 1

Etape 1 : Choix de l'étude de cas et constitution de l'équipe coordonnée par un élève, dont le rôle est de s'assurer de la répartition équitable des tâches, de la bonne marche de l'étude, de l'organisation des réunions de l'équipe, et de l'alerte à la responsable Filière (FMR) en cas de difficulté (ne pas attendre la dernière semaine pour exprimer un blocage ou un problème).

- Préparer la première réunion avec l'encadrant (reformuler le sujet, préparer les questions) et contacter l'encadrant par mail.
- S'assurer de la bonne compréhension du sujet et des attendus de l'encadrant, après un premier échange. Lui demander les références bibliographiques de départ si elles ne figurent



CentraleSupélec

pas sur le sujet. Convenir avec l'encadrant de réunions régulières afin de mener à bien le projet.

- Lecture d'au moins deux articles sur le sujet par élève et proposition d'articles complémentaires (voir cours de recherche documentaire). Soumettre les articles trouvés à l'encadrant pour validation.
- Elaboration d'un premier résumé par article en notant le problématique adressée, les propositions de l'état de l'art, les modèles et solutions proposées dans le papier, les limites de l'approche en regard du problème posé.
- Réalisation de comptes-rendus succincts (faits, actions à faire) après chaque point avec l'encadrant.
- Gestion de l'étude de cas : planification des tâches (par exemple à l'aide d'un logigramme), et répartition des ressources, évaluation des risques (par exemple si un étudiant est malade, ...).

Etape 2 : Elaboration de la synthèse bibliographique et première proposition de modèle, réalisation d'expériences ou tests, récolte de données, en vue d'analyser et préciser le problème, et de proposer une solution argumentée.

- Réalisation d'une synthèse bibliographique en regard de la problématique de recherche. Faire valider la synthèse bibliographique par l'équipe d'encadrement.
- Une réunion des coordinateurs des études de cas avec la responsable FMR.
- Préparation des questions à poser à l'encadrant et prise de rendez-vous en présentiel ou à distance avec l'encadrant.
- Réunion avec l'encadrant pour lui présenter les modèles, le travail réalisé, la proposition de solutions et avoir son feu vert pour les développer.
- Travail sur votre proposition : le modèle, l'expérimentation ou la simulation + étude si besoin des langages utilisés pour formaliser le modèle.
- S'assurer de la validation de la proposition par l'encadrant.

Etape 3 : Rédaction et soutenance

- Finalisation du travail sur les propositions : modèle, expérimentations, ...
- Rédaction d'un rapport et soutenance du travail réalisé en période 1 et soutenance avec l'encadrant avant le 16 septembre (un créneau de soutenance le 16 septembre après-midi est prévu à l'edt, à confirmer avec l'encadrant).
- Suite au cours de rédaction de poster, commencer à réfléchir à la structure du poster
- S'assurer avec l'encadrant des livrables attendus et de l'organisation prévue pour la fin de l'étude.
- Evaluation du travail réalisé en période 1 selon les critères suivants
 - **Travail réalisé en fonction des objectifs fixés 10/20**
 - **Cohérence du groupe et interactions 2/20**
 - **Originalité de la contribution 3/20**
 - **Synthèse bibliographique 3/20**
 - **Autonomie du groupe 2/20**
-

II) Organisation détaillée de l'étude de cas en période 2



CentraleSupélec

- Rédaction de la version V0 du poster en anglais.
- Rédaction de la version finale du poster et impression du poster au moins deux jours avant la soutenance (impression assurée par l'école sauf si délai dépassé).
- Préparation de la présentation des travaux à l'oral et en anglais (2 minutes par équipe). Echanges autour des posters et évaluation des posters de 3 autres groupes
- La soutenance des posters aura lieu au sein ou à proximité d'un workshop « AI and OneHealth » organisé le 20 novembre 2026.

III) Evaluation des études de cas

L'évaluation des études de cas porte sur les éléments suivants :

- Evaluation du travail individuel et collectif fourni par l'équipe.
- Résultats obtenus à l'issue de l'étude de cas.
- Soutenance orale et réalisation du poster (voir la grille d'évaluation).
- Restitution du travail de vulgarisation scientifique obtenu par le groupe ou par un travail individuel (voir cours de rédaction vulgarisée en période 2).